Teoría Econométrica II

Adopción escalonada: el problema

João Garcia

Universidad de Santiago de Chile

Clase 11 — 28 de octubre de 2026

Dónde quedamos

Clases 9 y 10: una sola fecha de tratamiento. Cada coeficiente es un 2×2.

Dónde quedamos

Clases 9 y 10: una sola fecha de tratamiento. Cada coeficiente es un 2×2.

Pero las políticas llegan **por turnos**. Medicaid, con todos los estados:

Expande en	2014	2015	2016	2017	2019	Nunca
Estados	22	3	2	1	2	16

El lunes descartamos a los tardíos y cortamos en 2015. ¿Por qué no usarlos?

Dónde quedamos

Clases 9 y 10: una sola fecha de tratamiento. Cada coeficiente es un 2×2.

Pero las políticas llegan **por turnos**. Medicaid, con todos los estados:

Expande en	2014	2015	2016	2017	2019	Nunca
Estados	22	3	2	1	2	16

El lunes descartamos a los tardíos y cortamos en 2015. ¿Por qué no usarlos?

Hoy: la regresión de siempre con fechas distintas.

1. Un ejemplo donde **más efecto da una estimación menor**.
2. Por qué: qué comparaciones hace y con qué pesos (Goodman-Bacon, 2021).
3. Cuándo importa: Medicaid (poco) y el divorcio unilateral (mucho).

Adopción escalonada

Cada unidad tiene una **cohorte** G_i: el año en que se trata, y queda tratada. $G_i = \infty$ si nunca. $D_{it} = \mathbf{1}\{t \geq G_i\}$.

Adopción escalonada

Cada unidad tiene una **cohorte** G_i: el año en que se trata, y queda tratada. $G_i = \infty$ si nunca. $D_{it} = \mathbf{1}\{t \geq G_i\}$.

Definición — Efecto de la cohorte g en el año t

$$\text{ATT}(g,t) = E\big[\, Y_{it}(g) - Y_{it}(\infty) \mid G_i = g \,\big], \qquad t \geq g.$$

Puede variar entre cohortes y con el tiempo desde el tratamiento.

Adopción escalonada

Cada unidad tiene una **cohorte** G_i: el año en que se trata, y queda tratada. $G_i = \infty$ si nunca. $D_{it} = \mathbf{1}\{t \geq G_i\}$.

Definición — Efecto de la cohorte g en el año t

$$\text{ATT}(g,t) = E\big[\, Y_{it}(g) - Y_{it}(\infty) \mid G_i = g \,\big], \qquad t \geq g.$$

Puede variar entre cohortes y con el tiempo desde el tratamiento.

La regresión que todos corren (TWFE "estática"):

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta D_{it} + \varepsilon_{it}.$$

- Con una fecha, $\hat{\beta}$ es un 2×2 de promedios: un ATT.
- Con varias, **¿qué promedio de los ATT(g,t) es β?**

1

TWFE con efectos heterogéneos

Un ejemplo simple

Unidad	$t = 0$	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$
1 (trat. en 1)	0	**9**	**9**	**9**
2 (trat. en 3)	0	0	0	**9**
3 (nunca)	0	0	0	0

Efecto promedio: 9
Efecto estimado por TWFE: 9

Un ejemplo simple

Unidad	$t=0$	$t=1$	$t=2$	$t=3$
1 (trat. en 1)	0	**9**	**9**	**9**
2 (trat. en 3)	0	0	0	**9**
3 (nunca)	0	0	0	0

Efecto promedio: 9
Efecto estimado por TWFE: 9

Qué pasa si el efecto en la unidad 1 **crece** en $t=3$:

Y_{13}	9	19	29	49	99	199
$\hat{\beta}$	9	8	7	5	0	-10

Pregunta

Todos los efectos son positivos y uno crece. ¿Por qué la estimación **baja**, y hasta cambia de signo?

Lo que hace la regresión: restar medias

Con efectos de unidad **y** de período (panel balanceado), por FWL:

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i,t} \tilde{D}_{it}\, Y_{it}}{\sum_{i,t} \tilde{D}_{it}^2}, \qquad \tilde{D}_{it} = D_{it} - \bar{D}_i - \bar{D}_t + \bar{D}.$$

Lo que hace la regresión: restar medias

Con efectos de unidad **y** de período (panel balanceado), por FWL:

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i,t} \tilde{D}_{it}\, Y_{it}}{\sum_{i,t} \tilde{D}_{it}^2}, \qquad \tilde{D}_{it} = D_{it} - \bar{D}_i - \bar{D}_t + \bar{D}.$$

Resultado — Cada celda tratada pesa $\tilde{D}_{it}$ (de Chaisemartin y D'Haultfœuille, 2020)

Con tendencias paralelas y sin anticipación,

$$E[\hat{\beta}] = \sum_{D_{it}=1} w_{it}\, \tau_{it}, \qquad w_{it} = \frac{\tilde{D}_{it}}{\sum_{D_{js}=1} \tilde{D}_{js}}, \qquad \sum w_{it} = 1.$$

Lo que hace la regresión: restar medias

Con efectos de unidad **y** de período (panel balanceado), por FWL:

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i,t} \tilde{D}_{it}\, Y_{it}}{\sum_{i,t} \tilde{D}_{it}^2}, \qquad \tilde{D}_{it} = D_{it} - \bar{D}_i - \bar{D}_t + \bar{D}.$$

Resultado — Cada celda tratada pesa $\tilde{D}_{it}$ (de Chaisemartin y D'Haultfœuille, 2020)

Con tendencias paralelas y sin anticipación,

$$E[\hat{\beta}] = \sum_{D_{it}=1} w_{it}\, \tau_{it}, \qquad w_{it} = \frac{\tilde{D}_{it}}{\sum_{D_{js}=1} \tilde{D}_{js}}, \qquad \sum w_{it} = 1.$$

$\omega_{it} < 0$ si $\bar{D}_i + \bar{D}_t - \bar{D} > 1$: tratada **hace mucho** al final del panel.

Los pesos del ejemplo

$\tilde{D}_{it}$:

Unidad	$t=0$	$t=1$	$t=2$	$t=3$
1	-0,42	**0,25**	**0,25**	**-0,08**
2	0,08	-0,25	-0,25	**0,42**
3	0,33	0,00	0,00	-0,33

Unidad 1: $\bar{D}_1 = 3/4$.
Período 3: $\bar{D}_3 = 2/3$.
$\bar{D} = 1/3$.
$3/4 + 2/3 - 1/3 > 1$.

$$\hat{\beta} = 0{,}3\,\tau_{11} + 0{,}3\,\tau_{12} - 0{,}1\,\tau_{13} + 0{,}5\,\tau_{23}.$$

Los pesos del ejemplo

$\tilde{D}_{it}$:

Unidad	$t=0$	$t=1$	$t=2$	$t=3$
1	-0,42	**0,25**	**0,25**	**-0,08**
2	0,08	-0,25	-0,25	**0,42**
3	0,33	0,00	0,00	-0,33

Unidad 1: $\bar{D}_1 = 3/4$.
Período 3: $\bar{D}_3 = 2/3$.
$\bar{D} = 1/3$.
$3/4 + 2/3 - 1/3 > 1$.

$$\hat{\beta} = 0{,}3\,\tau_{11} + 0{,}3\,\tau_{12} - 0{,}1\,\tau_{13} + 0{,}5\,\tau_{23}.$$

- Con $\tau_{13} = 29$: $9 - 0{,}1 \times 20 = 7$.
- Con $\tau_{13} = 99$: $\hat{\beta} = 0$; con 199, $\hat{\beta} = -10$.

Los pesos del ejemplo

$\tilde{D}_{it}$:

Unidad	$t=0$	$t=1$	$t=2$	$t=3$
1	-0,42	**0,25**	**0,25**	**-0,08**
2	0,08	-0,25	-0,25	**0,42**
3	0,33	0,00	0,00	-0,33

Unidad 1: $\bar{D}_1 = 3/4$.
Período 3: $\bar{D}_3 = 2/3$.
$\bar{D} = 1/3$.
$3/4 + 2/3 - 1/3 > 1$.

$$\hat{\beta} = 0{,}3\,\tau_{11} + 0{,}3\,\tau_{12} - 0{,}1\,\tau_{13} + 0{,}5\,\tau_{23}.$$

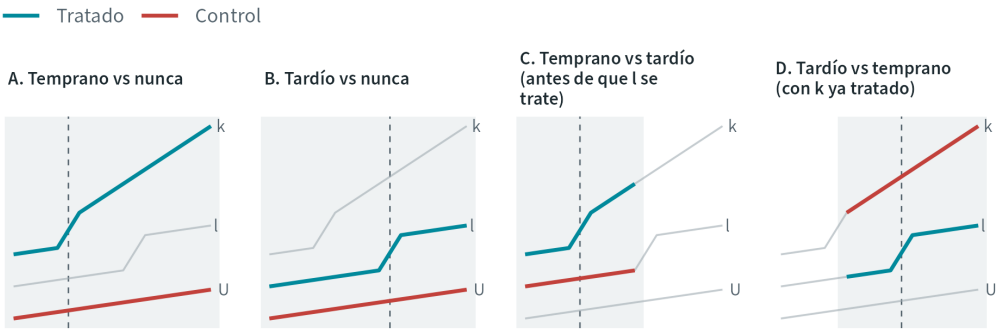
- Con $\tau_{13} = 29$: $9 - 0{,}1 \times 20 = 7$.
- Con $\tau_{13} = 99$: $\hat{\beta} = 0$; con 199, $\hat{\beta} = -10$.

El “control” de la unidad 2 en $t = 3$ incluye a la **unidad 1, ya tratada**. Su efecto que crece se lee como una tendencia que hay que restar.

2

Goodman-Bacon: TWFE como promedio de 2×2

Cuatro comparaciones



A–C usan controles no tratados en la ventana. D usa a k, **ya tratado**: la comparación prohibida.

El teorema de descomposición

Resultado — Goodman-Bacon (2021), teorema 1

$\hat{\beta}$ promedia **todos** los 2×2 entre pares de cohortes y contra nunca tratados.
Pesos positivos, suman 1, $\propto$ (tamaño del par)$^2 \times$ (varianza de D en su ventana).
Pesan los pares grandes y tratados **a mitad del panel**.

El teorema de descomposición

Resultado — Goodman-Bacon (2021), teorema 1

$\hat{\beta}$ promedia **todos** los 2×2 entre pares de cohortes y contra nunca tratados.
Pesos positivos, suman 1, $\propto$ (tamaño del par)$^2\times$ (varianza de D en su ventana).
Pesan los pares grandes y tratados **a mitad del panel**.

$Y_{13} = 29$	A. 1 vs 3	B. 2 vs 3	C. 1 vs 2	D. 2 vs 1
Estimación	15,67	9,00	9,00	-11,00
Peso	0,3	0,3	0,2	0,2

Promedio ponderado: 7 = $\hat{\beta}$. Los pesos son positivos; el problema es **lo que estima** D.

La comparación prohibida

Comparando l contra k, en la ventana desde que k ya está tratado:

$$E[\hat{\beta}_{lk}] = \underbrace{\text{ATT}_l(\text{después})}_{\text{lo que queremos}} - \underbrace{\big[\text{ATT}_k(\text{después}) - \text{ATT}_k(\text{antes})\big]}_{\text{cambio del efecto en el “control”}}.$$

La comparación prohibida

Comparando l contra k, en la ventana desde que k ya está tratado:

$$E[\hat{\beta}_{lk}] = \underbrace{\text{ATT}_l(\text{después})}_{\text{lo que queremos}} - \underbrace{\big[\text{ATT}_k(\text{después}) - \text{ATT}_k(\text{antes})\big]}_{\text{cambio del efecto en el “control”}}.$$

- En el ejemplo: $9 - (29 - 9) = -11$.
- Si el efecto de k es **estable**: sesgo 0.
- Efecto que **crece**: sesga hacia abajo.

La comparación prohibida

Comparando l contra k, en la ventana desde que k ya está tratado:

$$E[\hat{\beta}_{lk}] = \underbrace{\text{ATT}_l(\text{después})}_{\text{lo que queremos}} - \underbrace{\big[\text{ATT}_k(\text{después}) - \text{ATT}_k(\text{antes})\big]}_{\text{cambio del efecto en el “control”}}.$$

- En el ejemplo: $9 - (29 - 9) = -11$.
- Si el efecto de k es **estable**: sesgo 0.
- Efecto que **crece**: sesga hacia abajo.

Intuición

El control debe seguir la tendencia sin tratamiento. Un ya tratado sigue la tendencia **más la evolución de su efecto**.

Qué estima TWFE

Sumando los cuatro tipos (Goodman-Bacon, teorema 2):

$$\operatorname{plim} \hat{\beta} = \underbrace{\text{VWATT}}_{\substack{\text{promedio de ATT,} \\ \text{pesos de varianza}}} + \underbrace{\text{VWCT}}_{\substack{\text{diferencias de} \\ \text{tendencias}}} - \underbrace{\Delta\text{ATT}}_{\substack{\text{cambios del efecto} \\ \text{en los ya tratados}}} .$$

Qué estima TWFE

Sumando los cuatro tipos (Goodman-Bacon, teorema 2):

$$\operatorname{plim} \hat{\beta} = \underbrace{\text{VWATT}}_{\substack{\text{promedio de ATT,} \\ \text{pesos de varianza}}} + \underbrace{\text{VWCT}}_{\substack{\text{diferencias de} \\ \text{tendencias}}} - \underbrace{\Delta\text{ATT}}_{\substack{\text{cambios del efecto} \\ \text{en los ya tratados}}} .$$

- **VWCT:** tendencias paralelas entre **todos** los pares de cohortes, no solo contra los nunca tratados. Un supuesto más fuerte que en el 2×2.
- **Efecto constante en el tiempo** (aunque varíe entre cohortes): $\Delta\text{ATT} = 0$ y $\hat{\beta}$ es un promedio con pesos positivos. Pero los pesos los elige la **varianza de** D, no la población.
- **Efecto que cambia en el tiempo:** $\Delta\text{ATT} \neq 0$. $\hat{\beta}$ no es un promedio de efectos; puede tener el signo equivocado.

3

En datos

Medicaid con todas las cohortes

Comparación	Peso	2×2 medio (pp)
Contra nunca tratados	79 %	7,2
Temprano vs tardío	15 %	7,0
Prohibida	6 %	4,5
TWFE		**7,0**

Cobertura de adultos de bajos ingresos sin hijos, 2008–2019. TWFE: 7,0 pp (e.e. 0,7).

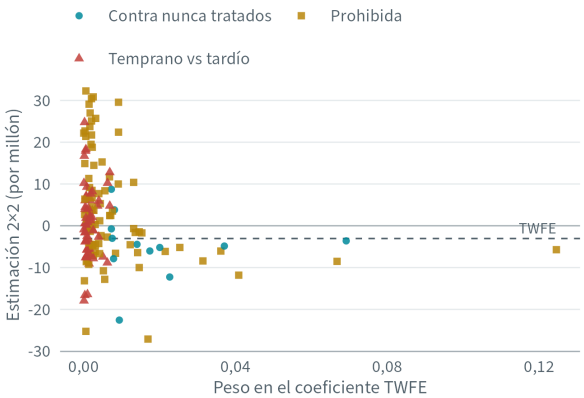
Medicaid con todas las cohortes

Comparación	Peso	2×2 medio (pp)
Contra nunca tratados	79 %	7,2
Temprano vs tardío	15 %	7,0
Prohibida	6 %	4,5
TWFE		**7,0**

Cobertura de adultos de bajos ingresos sin hijos, 2008–2019. TWFE: 7,0 pp (e.e. 0,7).

- 94 % del peso en comparaciones limpias.
- Ninguna de las 160 celdas tratadas tiene peso negativo.

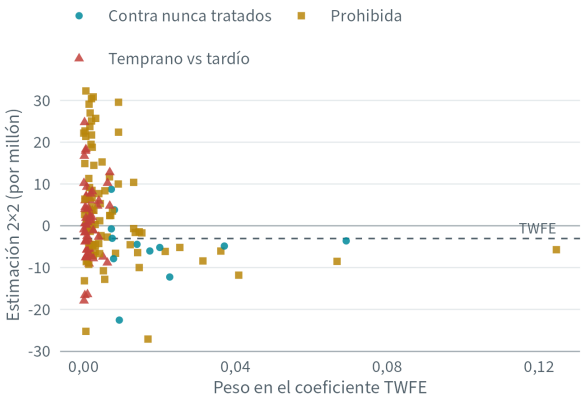
Divorcio unilateral y suicidio femenino



Stevenson y Wolfers (2006), 1964–1996: 37 estados reforman en la muestra, 9 antes (“siempre tratados”), 5 nunca.

- TWFE: -3,05 por millón de mujeres (e.e. 2,32; media 54).
- **67 % del peso en prohibidas**; 41 % contra los siempre tratados.

Divorcio unilateral y suicidio femenino



Stevenson y Wolfers (2006), 1964–1996: 37 estados reforman en la muestra, 9 antes ("siempre tratados"), 5 nunca.

- TWFE: -3,05 por millón de mujeres (e.e. 2,32; media 54).
- **67 % del peso en prohibidas**; 41 % contra los siempre tratados.

- 273 de 1.164 celdas tratadas con peso negativo, todas 8 o más años después de la reforma.

¿Y el estudio de eventos de la clase 10?

Un coeficiente por año relativo $k = t - G_i$; referencia $k = -1$ y los nunca tratados:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_{k \neq -1} \beta_k \, \mathbf{1}\{t - G_i = k\} + \varepsilon_{it}.$$

¿Y el estudio de eventos de la clase 10?

Un coeficiente por año relativo $k = t - G_i$; referencia $k = -1$ y los nunca tratados:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_{k \neq -1} \beta_k \, \mathbf{1}\{t - G_i = k\} + \varepsilon_{it}.$$

Juguete	$k=-3$	$k=-2$	$k=0$	$k=1$	$k=2$
A. Efecto según k ($Y_{13}=29$)	0,0	0,0	9,0	9,0	29,0
B. Cohorte 2 con efecto 5 en $k=0$	1,5	0,5	7,0	7,5	28,5
ATT verdadero en B	0,0	0,0	7,0	9,0	29,0

- **A:** si el efecto depende solo de k (igual en todas las cohortes), lo recupera: arregla el juguete. Ninguna celda tratada queda como control.
- **B:** si las cohortes difieren, cada $\hat{\beta}_k$ mezcla efectos de **otros** k (Sun y Abraham, 2021): pre-tendencias que no existen y rezagos sesgados (pizarra 4).

Diagnóstico

Antes de reportar un TWFE con adopción escalonada:

1. **¿Cuánto pesan las prohibidas?** `bacondecomp::bacon()`: pesos y 2×2 por tipo.
2. **¿Celdas con peso negativo?** Residuo de `feols(D ~ 1 | i + t)` en las tratadas.
3. **¿Puede el efecto cambiar con el tiempo?** Si sí, y 1 o 2 pesan, $\hat{\beta}$ no tiene interpretación causal.
4. **¿Estudio de eventos?** Resuelve el efecto que cambia con el tiempo, no las cohortes que difieren. Cortar leads o lags supone efecto nulo en los omitidos.

Diagnóstico

Antes de reportar un TWFE con adopción escalonada:

1. **¿Cuánto pesan las prohibidas?** `bacondecomp::bacon()`: pesos y 2×2 por tipo.
2. **¿Celdas con peso negativo?** Residuo de `feols(D ~ 1 | i + t)` en las tratadas.
3. **¿Puede el efecto cambiar con el tiempo?** Si sí, y 1 o 2 pesan, $\hat{\beta}$ no tiene interpretación causal.
4. **¿Estudio de eventos?** Resuelve el efecto que cambia con el tiempo, no las cohortes que difieren. Cortar leads o lags supone efecto nulo en los omitidos.

Qué puede fallar

Pocos pesos negativos no garantizan un buen resumen; muchos garantizan que $\hat{\beta}$ depende de que los efectos sean homogéneos.

Cierre

- Con fechas distintas, TWFE es un promedio de **todos** los 2×2, incluidos los que usan como control a unidades ya tratadas.
- Esas comparaciones restan el **cambio** del efecto de los tratados antes: con efectos dinámicos hay pesos negativos y el signo puede invertirse.
- El problema no es tendencias paralelas: es la **regresión**. El diseño sigue sirviendo si se eligen bien las comparaciones.

Lecturas: Goodman-Bacon (2021, *J. Econometrics*); de Chaisemartin y D'Haultfœuille (2020, *AER*); Roth, Sant'Anna, Bilinski y Poe (2023, *J. Econometrics*), la sección de adopción escalonada.

El lunes 2: usar solo las comparaciones limpias. Callaway–Sant'Anna, Sun–Abraham y Borusyak–Jaravel–Spiess, y Medicaid otra vez.